Android相机体系结构

参考链接

https://zhuanlan.zhihu.com/p/258925038

https://blog.csdn.net/u012596975/article/details/107135938

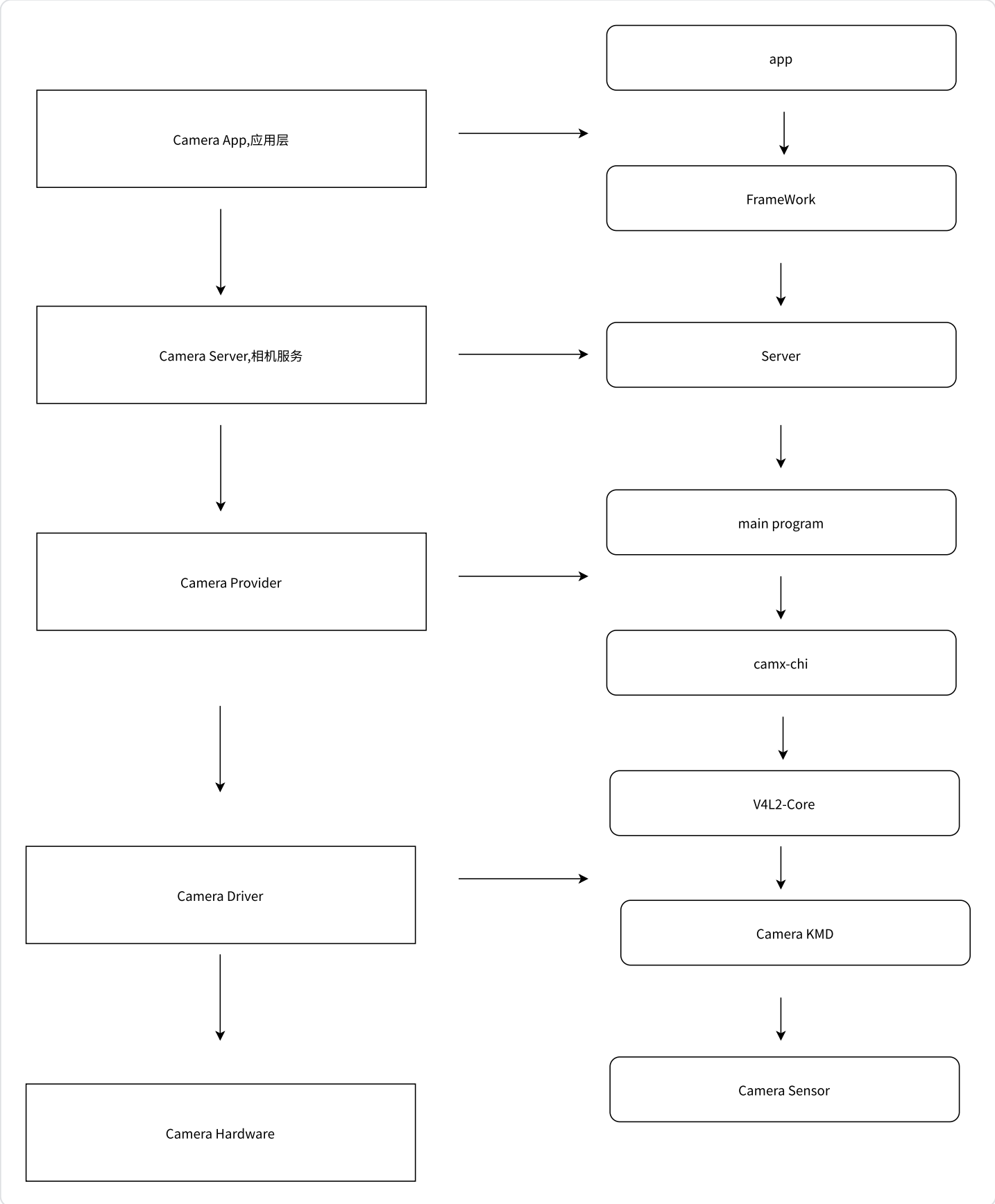
https://blog.csdn.net/qq_23452385/article/details/126120705

名词解释：

1. ISP：图像处理器
2. V4L： video for Linux 2，

一.体系结构

1.框架图



1.1Camera APP

a. app:承担与用户据交互责任

b. framework:封装camera api接口,维护业务逻辑

1.2Camera Server

a. Android servicemanager子服务,与Camera Provide通过 AIDL 进程间通信

```
ps -ef | grep servicemanager
ps -ef | grep cameraserver
```

b. 接收 framework 层的图像业务请求转发请求至Camera Provide,等待结果回传，上报framework

1.3Camera Provider

a. main

i. 作为独立系统后台进程存在

```
ps -ef | grep android.hardware.camera.provider@2.4-service_64
```

ii. 与Camera Server通过AIDL进行通信,并与Camera HAL通过HIDL进行通信。接受来自server图形请求,加载camera hal 模块,进而控制camera hal,等待结果回传上报至Server

b. camx-chi

```
1.该部分对谷歌Camera HAL3接口实现,以so的方式被加载Camera Provider中,
2.接受来着Provider请求,内部对HAL3接口是实现同步 VH4L2标准框架控制相机驱动,下发请求至驱动,等待结果上报至Provider
```

i. camx:实现基础通用代码

```
编译生成: camera.qcom.so
源码路径: android/vendor/qcom/proprietary/camx

保存系统路径:
/vendor/lib64/hw/camera.qcom.so
/vendor/lib/hw/camera.qcom.so
```

ii. chi:负责扩展与定制化需求

```
编译生成: com.qti.chi.override.so
/vendor/lib64/hw/com.qti.chi.override.so
/vendor/lib/hw/com.qti.chi.override.so
```

```

源码路径：android/vendor/qcom/proprietary/chi-cdk
```

1.4Camera Driver

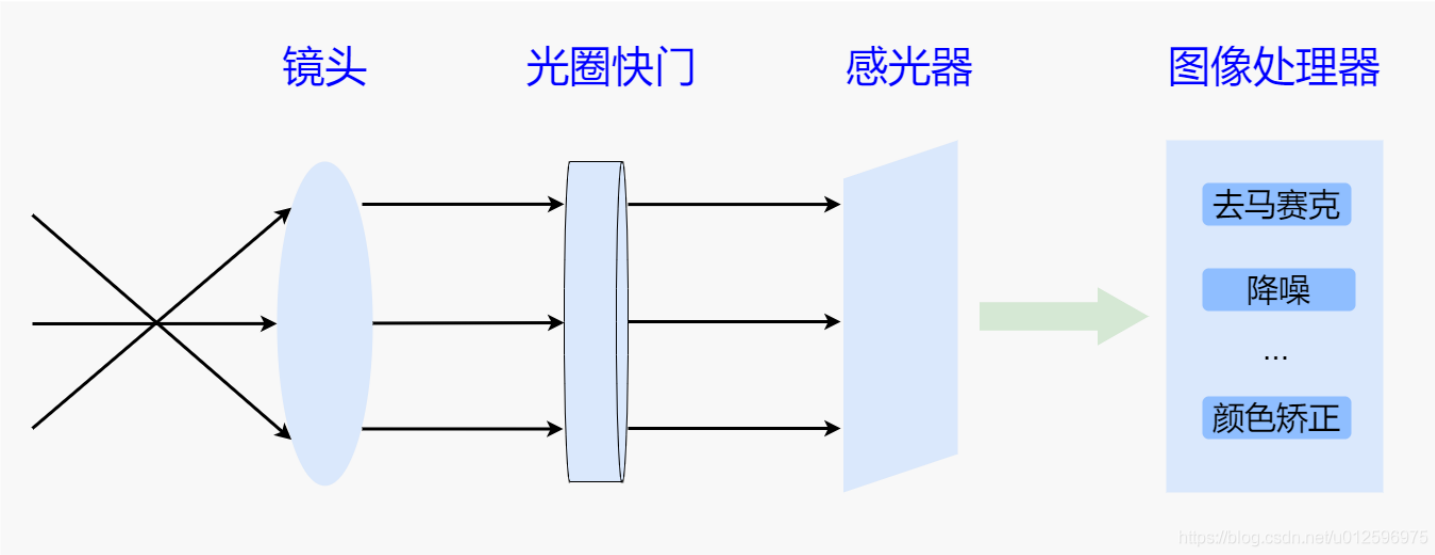
```
源代码：android/kernel/msm-4.19/techpack/camera
```

1.5Camera HardWare

```
相机的物理实现部分
```

二.应用层

三.硬件层



1.物理器件

1. 镜头
   a. *本质凸透镜，其根本目的就是为了解决光线互相干扰的问题，其原理就是通过凸透镜的折射原理，将来自同一点的光线，重新汇聚至一点，从而大幅度提升了成像效果*
2. 光圈快门
   a. 通过调整光栅开合大小进而控制这个镜头的瞬时进光量

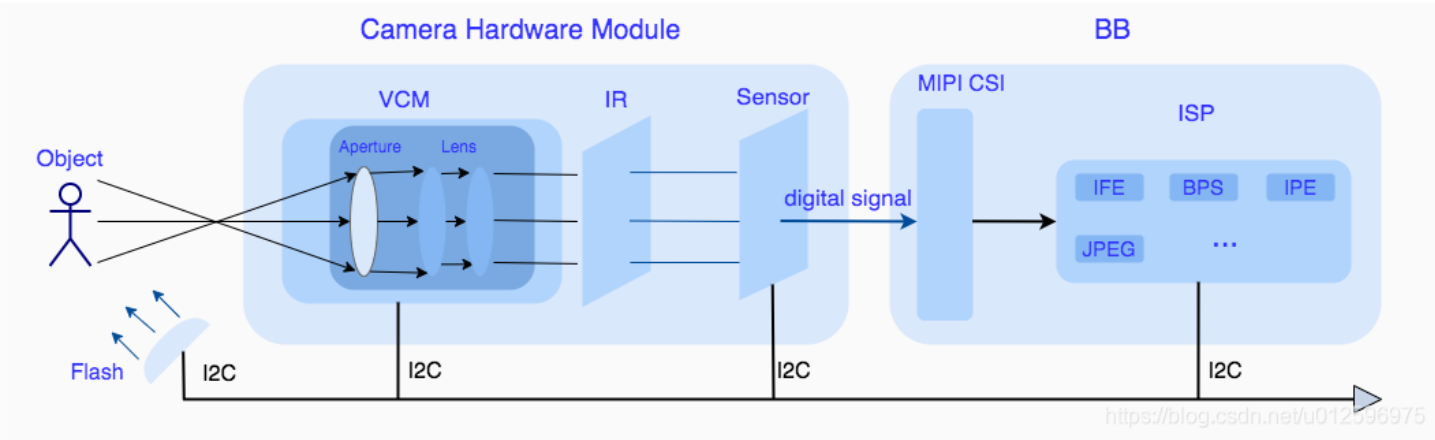
3. 感光器
    a. 接受光线的物理器件
4. ***图像处理器(ISP)***

```
对于高通平台的ISP，其中主要包括了诸如IFE/BPS/IPE/JPEG等硬件模块，他们分别担任了不通过图像处理任务，接下来我们一一简单介绍下：

IFE(Image Front End)： Sensor输出的数据首先会到达IFE，该硬件模块会针对preview以及video去做一些颜色校正、下采样、去马赛克统计3A数据的处理。
BPS(Bayer processing segment)：该硬件模块主要用于拍照图像数据的坏点去除、相位对焦、 去马赛克，下采样、HDR处理以及Bayer的混合降噪处理。
IPE(Image processing engine)：该硬件主要由NPS、PPS两部分组成，承担诸如硬件降噪（MFNR、MFSR）、图像的裁剪、降噪、颜色处理、细节增强等图像处理工作。
JPEG：拍照数据的存储通过该硬件模块进行jpeg编码工作。

```

2.高通模块



手机的相机系统可以分为两个部分，一个是相机模组，一个是图像处理器ISP，相机模组是用来进行进行光电转换的

1. 相机模组
    a. 凸镜
    b. 光圈马达
    c. 滤镜
    d. 感光等
2. 图像处理器,高通平台的ISP
    a. IFE(Image Front End)： Sensor输出的数据首先会到达IFE，该硬件模块会针对preview以及video去做一些颜色校正、下采样、去马赛克统计3A数据的处理

b. BPS(Bayer processing segment): 该硬件模块主要用于拍照图像数据的坏点去除、相位对焦、去马赛克，下采样、HDR处理以及Bayer的混合降噪处理。

c. IPE(Image processing engine): 该硬件主要由NPS、PPS两部分组成，承担诸如硬件降噪（MFNR、MFSR）、图像的裁剪、降噪、颜色处理、细节增强等图像处理工作。

d. JPEG: 拍照数据的存储通过该硬件模块进行jpeg编码工作。

三.相机驱动层–V4L2框架解

名词解释：

a. CRM(Camera Request Manager)

b. V4L2英文是Video for Linux 2

```
crw-rw----  1 system    camera           81,   0 1970-01-02 02:21 video0
crw-rw----  1 system    camera           81,   1 1970-01-02 02:21 video1
crw-rw----  1 system    camera           81,  32 1970-01-02 02:21 video32
crw-rw----  1 system    camera           81,  33 1970-01-02 02:21 video33

video1 ： 整体相机控制者的CRM,管理内核中的session,Request以及与子设备，
video1 ： Camera SYNC，该设备主要用于同步数据流，保证用户空间和内核空间的buffer能够高效得进行传递

```